第 2 节　同角三角函数的基本关系式与诱导公式

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. $\sin 600^\circ$ =（　　）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2.（2026·贵州黔西模拟）已知 $\tan\alpha=1$，则 $\frac{5\sin\alpha+\cos\alpha}{2\sin\alpha-\cos\alpha}$ =（　　）

A. 6　　B. 4

C. 3　　D. 2

3.（2026·四川乐山模拟）若 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，则 $\cos\left(\alpha+\frac{2\pi}{3}\right)$ =（　　）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$

C. $\frac{7}{9}$　　D. $\pm\frac{7}{9}$

4. 已知 α 为第二象限角，则 $\frac{2\sin\alpha}{\sqrt{1-\cos^2\alpha}}+\frac{\sqrt{1-\sin^2\alpha}}{\cos\alpha}$ =（　　）

A. 3　　B. −3

C. 1　　D. −1

5. 已知 $\sin^2(\pi-\theta)=\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\left(\frac{3\pi}{2}+\theta\right)$，$0<|\theta|<\frac{\pi}{2}$，则 θ =（　　）

A. $-\frac{\pi}{6}$　　B. $-\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{\pi}{6}$　　D. $\frac{\pi}{3}$

6.（2026·山东日照模拟）已知 α 是第一象限角，且 $\sin\alpha+\cos\alpha=3\cos\alpha\tan\alpha$，则 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{2}\right)=$（　　）

A. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$　　B. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

7.〔多选〕在△ABC 中，下列结论正确的是（　　）

A. $\sin(A+B)=\sin C$

B. $\sin\frac{B+C}{2}=\cos\frac{A}{2}$

C. $\tan(A+B)=-\tan C\left(C\neq\frac{\pi}{2}\right)$

D. $\cos(A+B)=\cos C$

8.（2026·黑龙江佳木斯调研）已知 $\sin(53^\circ-\alpha)=\frac{1}{5}$，且 $-270^\circ<\alpha<-90^\circ$，则 $\sin(37^\circ+\alpha)=$_____.

9. 已知 $\cos\alpha=\frac{3}{5}$，α 是第一象限角，且角 α，β 的终边关于 y 轴对称，则 $\tan\beta=$_____.

10.（13 分）已知函数 $f(\alpha)=\frac{\sin(2\pi-\alpha)\cos(\pi+\alpha)\tan(2\pi-\alpha)}{\sin\left(\frac{9\pi}{2}+\alpha\right)\tan(\pi-\alpha)}$.

（1）化简 $f(\alpha)$；

（2）若 $\alpha\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$，$f\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，求 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}+\alpha\right)+2\cos\left(\frac{5\pi}{6}-\alpha\right)$ 的值.

B级 综合应用

11. 在△ABC 中，$\sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}-A\right)=3\sin(\pi-A)$，$\cos A=-\sqrt{3}\cos(\pi-B)$，则△$ABC$ 为（　　）

A. 等腰三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形　　D. 等边三角形

12. 已知 $\alpha\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\beta\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，且 $\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\sqrt{3}\cos\left(\beta-\frac{\pi}{2}\right)$，$\sqrt{3}\sin(\pi+\alpha)=\sin\left(\frac{\pi}{2}-\beta\right)$，则 $\beta-\alpha=$（　　）

A. $\frac{\pi}{3}$　　B. $\frac{\pi}{2}$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{3\pi}{4}$

13.〔多选〕已知$\frac{\sin\alpha+\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=3$，$-\frac{\pi}{2}<\alpha<\frac{\pi}{2}$，则（　　）

A. $\tan\alpha=2$　　B. $\sin\alpha-\cos\alpha=-\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\sin^4\alpha-\cos^4\alpha=\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1-2\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha-\cos^2\alpha}=\frac{1}{3}$

14.（15分）已知$\sin(\frac{5\pi}{2}-\theta)\cos(\frac{7\pi}{2}+\theta)=\frac{12}{25}$，且$0<\theta<\frac{\pi}{4}$.

（1）求$\tan\theta$的值；

（2）求$[\cos(\frac{3\pi}{2}+\theta)+\sin(\theta-\frac{\pi}{2})]\cdot[\sin(3\pi-\theta)-2\cos(\pi+\theta)]$的值